

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. A ilusão da precisão infinita (Erros de Ponto Flutuante)

Provocação: Se o computador é uma máquina exata, por que somar $0.1 + 0.2$ em JavaScript ou Python pode dar 0.30000000000000004 ? Isso importa no mundo real?

- **Questão:** Explique como o armazenamento de números reais em formato de ponto flutuante (padrão IEEE 754) gera erros de arredondamento. Discuta como a ignorância sobre estabilidade numérica e propagação de erros pode comprometer sistemas críticos, como transações financeiras de alta precisão ou o cálculo de trajetória de um foguete.

2. Álgebra Linear: O motor invisível do mundo moderno

Provocação: O que uma imagem de alta resolução, o algoritmo de recomendação da Netflix e os pesos de uma rede neural gigante (como o GPT) têm em comum?

- **Questão:** Demonstre a importância prática de matrizes, vetores e transformações lineares no desenvolvimento de software moderno. Como a compreensão de operações vetoriais (multiplicação de matrizes, autovalores e autovetores) capacita um programador a otimizar algoritmos gráficos, processamento de dados em larga escala e modelos de Inteligência Artificial?

3. Otimização e Gradiente Descendente: A busca pelo ponto ótimo

Provocação: Como a máquina "aprende" a errar cada vez menos? O que o cálculo de derivadas tem a ver com o treinamento de uma IA?

- **Questão:** Explique o conceito de otimização matemática aplicado à programação. Imagine que você precisa ajustar os parâmetros de um sistema para minimizar o tempo de entrega de rotas de entrega (Logística) ou maximizar a acurácia de um modelo preditivo. Como o conceito de derivadas parciais e o método do gradiente descendente se aplicam diretamente na resolução desse problema do dia a dia?

4. Probabilidade, Estatística e Incerteza no Código

Provocação: Se os sistemas tradicionais eram determinísticos (se A, então B), por que os sistemas modernos baseados em IA lidam com incertezas e previsões probabilísticas?

- **Questão:** Na era da ciência de dados e da inteligência artificial, o desenvolvedor precisa parar de pensar apenas em "verdadeiro ou falso" e começar a pensar em distribuições de probabilidade, média, desvio padrão e teorema de Bayes. Explique como esses conceitos matemáticos ajudam a avaliar se um software ou modelo de IA é realmente confiável ou se ele está apenas gerando vieses e resultados aleatórios.

5. Complexidade Algorítmica e Modelagem Matemática

Provocação: Escrever um código que roda é fácil. Escrever um código que escala de forma viável economicamente exige matemática pura. Qual é o limite?

- **Questão:** Discuta a relação entre a modelagem matemática de um problema e a sua complexidade computacional. Quando um problema do mundo real é traduzido incorretamente para um modelo matemático ineficiente, ele pode exigir um tempo de processamento exponencial ($O(2^n)$ ou $O(n!)$). Como o raciocínio matemático ajuda o programador a antecipar gargalos de performance antes mesmo de escrever a primeira linha de código?

6. Na sua opinião, e em uma frase, justifique porque você deve estudar Matemática Computacional.